

Bitcoin: Bir Peer-to-Peer Elektronik Nakit Sistemi

Satoshi Nakamoto Makalesi Üzerine Sohbet Özeti

Bu Belge Hakkında

Bu belge, yüklenen Bitcoin whitepaper'ı ("Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", Satoshi Nakamoto, 2008) üzerine yapılan sohbette ele alınan tüm konuların detaylı bir özetidir. Sohbet, makalenin genel özetiyle başladı, ardından belirli paragrafların derinlemesine açıklaması, proof-of-work mekanizması, zorluk ayarlama sistemi, blok zinciri çatallanmaları, bitcoin'in ve cüzdanların gerçekte ne olduğu, teşvik sisteminin uzun vadeli tutarlılığı ile ilgili kritik bir soru ve son olarak blok ödülü yarılanma takvimi ile madencilik güvenlik bütçesi üzerine derinlemesine bir araştırmaya uzandı.

1. Makalenin Genel Özeti

Temel Problem

Elektronik ödemelerde bankalar gibi güvenilir üçüncü taraflara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak. Ana teknik engel "çifte harcama" (double-spending) sorunudur: dijital para bir dosya gibi kopyalanabildiği için, aynı parayı iki kez harcamayı engellemek normalde merkezi bir otorite gerektirir.

Çözüm Mimarisinin Katmanları

- İşlemler (Transactions): Elektronik para, dijital imzalar zinciri olarak tanımlanır. Her sahip, bir önceki işlemin hash'ini ve yeni sahibin public key'ini imzalayarak parayı devreder.
- Zaman Damgası Sunucusu: Blokların hash'i yayınlanır; her zaman damgası bir öncekini içerir, böylece değiştirilemez bir zincir oluşur.
- Proof-of-Work: SHA-256 ile belirli sayıda sıfır bit ile başlayan hash bulmak için nonce aranır. Bu, "bir CPU, bir oy" prensibiyle çoğunluk kararını temsil eder.
- Ağın İşleyişi: Yeni işlemler yayınlanır, düğümler bunları bloklara toplar, proof-of-work bulunur, blok yayınlanır, düğümler geçerli blokları kabul edip üzerine yeni blok inşa ederek onay verir.
- Teşvik Mekanizması: Her bloktaki ilk işlem, bloğu bulan düğüme yeni coin verir (madencilik ödülü) artı işlem ücretleri. Bu, dürüst davranmayı kârlı hale getirir.
- Disk Alanı Tasarrufu: İşlemler Merkle Ağacı'nda hash'lenir; sadece kök hash bloğa dahil edilir, eski işlemler silinebilir (budama).
- Basitleştirilmiş Ödeme Doğrulama (SPV): Tam düğüm çalıştırmadan, sadece blok başlıklarını ve Merkle dalını tutarak ödeme doğrulanabilir.
- Gizlilik: Kimlikler gizli tutulup sadece işlemler kamuya açıklanır; public key'ler anonim kalır, her işlem için yeni anahtar çifti önerilir.

Güvenlik Analizi

Saldırganın dürüst zinciri yakalama olasılığı "Kumarbazın İflası" problemine benzetilerek modellenir. Saldırgan ağın CPU gücünün azınlığına sahipse ($q < p$), bekleme bloğu sayısı (z) arttıkça yakalama olasılığı üstel olarak düşer. Örneğin $q=0.1$ iken $z=6$ blok sonra olasılık yüzde 0.02'nin altına iner.

2. Güven Yerine Kriptografik Kanıt (Paragraf İncelemesi)

İncelenen orijinal paragraf, makalenin çekirdek tezini özetler: bankaya güvenmek yerine matematiksel/kriptografik ispat kullanma fikri.

"What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust... The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes."

Güven yerine kriptografik kanıt: Normal ödeme sistemlerinde (banka, kredi kartı) işlemin geçerliliğine bir kurum karar verir. Satoshi bunun yerine matematiksel ispat kullanılmasını önerir; iki taraf araya banka girmeden doğrudan işlem yapabilir.

Geri döndürülemez işlemler ve escrow: Kredi kartı sisteminde işlemler geri alınabilir (chargeback), bu satıcıyı dolandırıcılığa karşı savunmasız bırakır. Bitcoin'de onaylanmış işlemi geri döndürmek hesaplama açısından imkânsız hale gelir, bu satıcıyı korur. Alıcı ise ayrı bir katman olan escrow mekanizmalarıyla korunabilir; makale bunun detayını vermez, sadece mümkün olduğunu belirtir.

Çifte harcama ve dağıtık zaman damgası: Dijital para kopyalanabilir olduğu için aynı para iki kez harcanabilir (double-spend). Normalde merkezi bir mint/banka hangi işlemin önce olduğunu kayıt altına alır. Satoshi'nin çözümü, bunu tek bir otorite yerine tüm ağın ortaklaşa tuttuğu bir zaman damgası sistemiyle (blockchain) yapmaktır.

Güvenlik varsayımı: Zincire blok eklemek CPU gücü (proof-of-work) gerektirdiği için, sahte geçmiş yaratmak isteyen saldırgan dürüst ağın toplam hesaplama gücünü geçmek zorundadır. Ağın çoğunluğu dürüst olduğu sürece en çok iş içeren zincir gerçek geçmiş olur ve saldırgan onu yakalayamaz.

3. Timestamp Server Kavramı: Neden Serverless Diye Çakışıyor?

"A timestamp server works by taking a hash of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash, such as in a newspaper or Usenet post... Each timestamp includes the previous timestamp in its hash, forming a chain..."

Bitcoin serverless (merkezi sunucusuz) bir yapıdayken makale neden "timestamp server" diyor sorusu ele alındı. Buradaki "server" kelimesi günlük kullanımdaki gibi tek bir merkezi bilgisayar anlamında değil, bir fonksiyon/kavram olarak kullanılmıştır.

Satoshi önce kavramsal bir örnek verir: klasik zaman damgalama yöntemi, bir verinin hash'ini gazetede veya Usenet'te (eski bir internet forumu) yayınlamaktır. Böylece verinin belirli bir tarihte var olduğu ispatlanır, çünkü hash'i hesaplamak için verinin önceden var olması gerekir. Bu, tek bir kişi veya kurumun yapabileceği merkezi bir işlemdir.

Bitcoin'de ise bu iş merkezi bir sunucu tarafından değil, tüm ağ tarafından dağıtık şekilde yapılır. "Timestamp server" burada zaman damgalama işlevini ifade eder; bu işlevi tek bir

bilgisayar değil ağdaki tüm madenciler/düğümmler yürütür. Her blok bir önceki bloğun hash'ini içerdiği için zincir oluşur ve bu zaman damgalama zinciri merkezi değil dağıtık şekilde tutulur. Bir sonraki bölümün başlığı olan "Proof-of-Work" da tam olarak "bunu merkezi olmadan ağdaki herkes nasıl ortaklaşa yapacak" sorusunun cevabıdır.

4. Proof-of-Work Nedir ve Nasıl Çalışır (Detaylı)

Proof-of-Work (İş Kanıtı), bir işi yaptığını ve hesaplama gücü harcadığını matematiksel olarak kanıtlama yöntemidir. Bu bölüm, kavramı somut örneklerle adım adım açıklar.

Önce Problemi Anlayalım

Zaman damgalamayı merkezi bir sunucu olmadan ağdaki herkes ortaklaşa yapacak. Peki bir sonraki bloğu kim yazacak? Bunu rastgele seçemeyiz, çünkü biri binlerce sahte kimlik (IP adresi) üretip "ben 10.000 kişiyim, benim oyum geçerli olsun" diyerek ağı ele geçirebilir (buna Sybil saldırısı denir). O halde oy hakkını, sahtesi yapılamayan bir şeye bağlamak gerekir: gerçek hesaplama gücüne (elektrik + donanım).

Hash Fonksiyonu: Basit Bir Analoji

Hash fonksiyonu (SHA-256), herhangi bir veriyi alıp sabit uzunlukta, görünüşte tamamen rastgele bir "parmak izi" üreten bir fonksiyondur. Aynı veriyi verirseniz her zaman aynı sonucu alırsınız, ama veriyi ufaklık değiştirirseniz (tek bir harf bile) sonuç baştan aşağı tamamen farklı olur. Ayrıca sonuçtan geriye giderek hangi verinin bu sonucu ürettiğini tahmin etmenin bilinen bir kısayolu yoktur; tek yol, farklı veriler deneyip sonucu kontrol etmektir.

Basit örnek: "merhaba" kelimesinin SHA-256 hash'i şuna benzer bir çıktı verir: 2bd0...f3a9 (64 karakterlik bir harf/rakam dizisi). "merhabA" yazarsanız (sadece son harf büyük), çıktı bununla hiçbir görsel benzerliği olmayan tamamen farklı bir dizi olur, örneğin 9c14...771b gibi. İşte proof-of-work bu özelliği kullanır.

Bulmaca Ne Demek? Somut Örnek

Diyelim ki kural şu: "Bloğun hash'i, en baştan itibaren 4 tane sıfır rakamıyla başlamalı" (gerçek Bitcoin'de bu sıfırlar ikili/binary tabanda ve sayısı çok daha fazladır, ama mantığı anlamak için ondalık örnek yeterli).

Elinizdeki blok verisi şu: "Ali'den Ayşe'ye 5 BTC gönderildi". Bu veriyi olduğu gibi hash'lerseniz çıktı muhtemelen 4 sıfırla başlamaz, örneğin: 7a3f2c... Kurala uymuyor. Ne yaparsınız? Veriyi rastgele bir sayı (nonce) eklersiniz ve tekrar denersiniz:

- Deneme 1: "Ali'den Ayşe'ye 5 BTC gönderildi + nonce=0" → hash: 7a3f2c... (olmadı)
- Deneme 2: "... + nonce=1" → hash: e91b44... (olmadı)
- Deneme 3: "... + nonce=2" → hash: 3d0871... (olmadı)
- ...
- Deneme 481.293: "... + nonce=481293" → hash: 0000a7f3... (oldu! 4 sıfırla başlıyor)

Görüldüğü gibi, doğru nonce'u bulmanın önceden bilinen bir kısayolu yoktur; tek yöntem binlerce, milyonlarca hatta gerçek Bitcoin'de kuadrilyonlarca kez deneme yapmaktır. Bu "kör deneme yanılma" işlemi çok fazla elektrik ve donanım gücü tüketir, yani gerçek bir

maliyeti vardır. Ama bir kez doğru nonce bulunduğunda, başka herhangi biri bu sonucu tek bir hesaplamayla, anında doğrulayabilir: "nonce=481293 mü demiş? Hash'i bir kez hesaplayayım, gerçekten 0000 ile mi başlıyor, evet, doğru." Yani bulmak zor, doğrulamak kolay, bu asimetri proof-of-work'ün temelidir.

Zar Atma Benzetmesi

Bir başka basit benzetme: elinizde 6 yüzlü bir zar var ve kural "6 gelene kadar at" diyor. Her atış bağımsızdır, önceki atışlardan bir şey öğrenip kestirme yapamazsınız; sadece defalarca atıp şansınızı denersiniz. Zorluk artırılırsa kural "iki zar birden at, ikisi de 6 gelsin" olur, bu çok daha az olasılıklıdır ve ortalamada çok daha fazla atış gerektirir. Proof-of-work'te de "sıfır bit sayısı" artırılınca, doğru nonce'u bulma olasılığı düşer ve ortalama deneme sayısı katlanarak artar.

Neden Bu Sistem İşe Yarıyor?

- Bir CPU, bir oy: IP adresine göre oylama sahte IP'lerle manipüle edilebilirdi, ama CPU gücü gerçek bir maliyet olduğu için (elektrik faturası, donanım aşınması) sahtesi yapılamaz. Sahte kimlik üretmek bedavadır ama sahte hesaplama gücü üretmek bedava değildir.
- Geçmişini değiştirmek imkânsız hale gelir: Bir blok bulununca, ondan sonraki her blok kendi hash'inin içine bir öncekinin hash'ini gömer, yani zincir birbirine kenetlenir. Eski bir bloğu değiştirmek isteyen biri, o blok ve sonrasındaki TÜM blokları yeniden hesaplamak (yani yeniden nonce bulmak) zorunda kalır, bu arada dürüst ağ da durmadan yeni bloklar eklemeye devam eder, yani saldırgan sürekli geriden koşar.
- En uzun zincir doğru zincirdir: İki farklı blok versiyonu aynı anda yayılırsa, düğümler ilk gördükleri üzerinde çalışır ama diğerini de saklar. Hangi dalda daha fazla toplam iş (proof-of-work) birikmişse, yani hangisi daha uzunsa, o kazanır ve ağ ona geçer.
- Zorluk otomatik ayarlanır: Donanım hızlandıkça veya ağa daha çok madenci katıldıkça, ortalama 10 dakikalık blok süresini korumak için gereken sıfır bit sayısı artırılır (bkz. Bölüm 5).

Özetle: Proof-of-work, "kim bir sonraki bloğu yazacak" sorusunu kimliğe değil, harcanan gerçek hesaplama gücüne dayandırarak çözer. Bunu bir yarışa benzetebilirsiniz: kazanan, önce doğru sayıyı bulan olur, ama kimin katılacağına karar veren merkezi bir hakem yoktur, herkes aynı anda dener ve en hızlı/en şanslı bulan blok ödülünü kazanır.

5. Zorluk Otomatik Olarak Nasıl Artırılıyor

Whitepaper bu detayı kısaca geçer ("moving average targeting an average number of blocks per hour"), ancak gerçek Bitcoin protokolünde mekanizma şöyle işler:

- Hedef blok süresi: Bitcoin'de her bloğun ortalama 10 dakikada bir bulunması hedeflenir.
- Ölçüm periyodu: Ağ, her 2016 blokta bir (yaklaşık 2 hafta, çünkü $2016 \times 10 \text{ dakika} \sim 14 \text{ gün}$) zorluğu yeniden hesaplar.
- Karşılaştırma: Son 2016 bloğun bulunması gerçekte ne kadar sürdü ölçülür ve beklenen süre ($2016 \times 10 \text{ dakika} = 20.160 \text{ dakika}$) ile karşılaştırılır.

Ayarlama Formülü (basitleştirilmiş)

Yeni Zorluk = Eski Zorluk x (Beklenen Süre / Gerçekleşen Süre)

Bloklar beklenenden hızlı bulunduysa (ağın CPU gücü arttıysa) gerçekleşen süre beklenenden kısa olur, oran 1'den büyük çıkar ve zorluk artar. Bloklar beklenenden yavaş bulunduysa (madenciler ağdan ayrıldıysa) oran 1'den küçük çıkar ve zorluk azalır.

Pratikte "zorluk", hedef hash'in ne kadar küçük olması gerektiğini belirleyen bir "target" değeridir. Hedef ne kadar küçükse doğru nonce'u bulmak o kadar zor olur, çünkü doğru sonuca denk gelme olasılığı düşer. Bu mekanizma sayesinde donanım zamanla hızlansa da (Moore Yasası) veya yeni madenciler katılsa da blok süresi kısalmaz, sistem kendini dengeler; madenciler ağdan ayrılrsa bile zorluk düşer ve bloklar yine yaklaşık 10 dakikada bir üretilmeye devam eder. Bu mekanizma whitepaper'da doğrudan detaylandırılmamış, protokolün kod implementasyonunda (Bitcoin Core) tanımlanmıştır.

6. Çift Branch (Çatallanma) ve Kısa Kalan Bloktaki İşlemler

Soru: Ağ ikiye ayrılıp (fork) bir dal diğerinden uzun hale geldiğinde, kısa kalan bloktaki işlemler geçersiz mi olur?

Kısa cevap: Hayır, geçersiz olmazlar, ancak iki farklı kaderleri vardır.

- İşlem uzun zincirde de varsa: Genelde madenciler aynı işlem havuzundan (mempool) blok oluşturur. Kısa kalan bloktaki çoğu işlem zaten kazanan bloğa da girmiştir (belki farklı sırada veya başka bir blokta). Bu işlemler geçerli sayılır, hiçbir şey kaybetmez.
- İşlem sadece kısa kalan blokta varsa: İşlem "yetim" (orphaned) kalır; zincirden düşer. Ancak işlem kaybolmaz, tekrar mempool'a geri döner ve bir sonraki blokta yeniden dahil edilmeyi bekler. Coinler kaybolmaz, sadece o anki onay geçersizleşir.

Asıl Risk: Madencilik Ödülü

Her bloğun ilk işlemi (coinbase), o bloğu bulan madenciye yeni coin verir. Blok terk edilirse bu madencilik ödülü tamamen buharlaşır, çünkü ödül sadece kazanan zincirdeki bloğa bağlıdır; madenci harcadığı elektrik ve hesaplama gücünü telafi edemez.

Whitepaper'ın 5. bölümü (Ağ) tam olarak bunu anlatır: iki düğüm aynı anda farklı versiyonlarda bir sonraki bloğu yayınlarsa düğümler ilk aldıkları üzerinde çalışır ama diğer dalı da saklarlar; bir sonraki proof-of-work bulunduğunda ve dallardan biri uzadığında kararsızlık çözülür. Sistem kısa süreli fork'ları normal karşılar, bunlar hızla (genelde 1-2 blok içinde) çözülür. Gerçek Bitcoin'de buna "orphan block" veya "stale block" denir.

7. Bitcoin Gerçekte Ne? Cüzdan ve Ödüllendirme Sistemi

Bitcoin Aslında Ne?

Whitepaper'ın 2. bölümündeki tanıma göre bir coin, dijital imzalar zinciridir. Yani bitcoin bir dosya, resim ya da fiziksel bir madeni para değildir, bir işlem geçmişi. "Sende 1 BTC var" demek, aslında "blockchain üzerinde geçmişte sana doğru imzalanmış, henüz başka birine devredilmemiş bir işlem zinciri var" anlamına gelir. Coin'in kendisi bir nesne değil, muhasebe kayıdır.

Cüzdan Ne Tutuyor?

Cüzdan aslında coin tutmaz. Cüzdanın tuttuğu şey private key (özel anahtar, imzalama gücü) ve public key/adres (hesap numarası gibi) dir. Bakiye, blockchain'de o adrese gönderilmiş ve henüz harcanmamış işlem çıktıların (UTXO, Unspent Transaction Output) toplamıdır. Cüzdan uygulaması bunları tarayıp toplam bakiyeyi gösterir. Bitcoin bir yerde "duran" bir şey değildir, blockchain'in kendisinde dağılmış, kriptografik olarak kanıtlanabilen kayıtlar halinde var olur.

Ödüllendirme Sistemi (Incentive)

- Blok Ödülü (Coinbase): Her bloğun ilk işlemi özeldir; hiçbir girdisi (input) yoktur, sadece çıktısı (output) vardır. Bu işlem bloğu bulan madenciye sıfırdan yeni coin yaratır. Bu, düğümlerin ağı desteklemesi için teşviktir ve merkezi otorite olmadan coinleri dolaşıma sokmanın yoludur. Gerçek Bitcoin'de bu ödül her 210.000 blokta bir yarıya iner (halving), toplam arz 21 milyon BTC'de sabitlenecek şekilde.
- İşlem Ücretleri (Transaction Fees): Bir işlemde girdi çıktıdan büyükse aradaki fark ücrettir ve bloğu bulan madenciye gider. Belirli sayıda coin dolaşıma girdikten sonra teşvik tamamen işlem ücretlerine geçebilir ve sistem tamamen enflasyonsuz hale gelebilir.

Neden Bu Sistem Mantıklı?

Satoshi'ye göre, bir saldırgan ağın çoğunluğundan fazla CPU gücüne sahip olsa bile bunu dürüstçe madencilik yaparak yeni coin kazanmak için kullanması, sistemi sabote edip kendi servetinin değerini sıfırlamaktan daha kârlıdır. Yani ödül mekanizması, dürüstlüğü ekonomik olarak en akılcı seçim haline getirir.

8. Uzun Vadeli Gerilim: Coinbase Bitince Teşvik Ne Olur?

Sorulan Soru

Whitepaper'da iki farklı ifade karşılaştırıldı:

"Once a predetermined number of coins have entered circulation, the incentive can transition entirely to transaction fees and be completely inflation free."

"...he would have to choose between using it to defraud people by stealing back his payments, or using it to generate new coins. He ought to find it more profitable to play by the rules..."

Soru şuydu: bu iki ifade uzun vadede birbirine ters düşmüyor mu? İkinci ifadedeki "dürüst kalmak daha kârlı" mantığı, ortada üretilecek yeni coin (coinbase ödülü) olduğu için geçerli. Ama birinci ifadeye göre coinbase zamanla tamamen biter ve sadece işlem ücretleri kalır. Coinbase bittiğinde "dürüst kal" mantığı hâlâ ayakta durur mu?

Çelişki mi, Zaman İçinde Geçiş mi?

İki ifade birbirini yalanlamıyor, çünkü ikisi de doğru zaman diliminde doğru: erken dönemde coinbase ödülü baskındır ve "dürüst kal, daha çok kazanırsın" mantığı güçlüdür. Ancak whitepaper, bu mantığın coinbase sıfıra indiğinde aynı güçle geçerli kalıp kalmayacağını kanıtlamaz, sadece örtük olarak varsayar. Bu, Bitcoin literatüründe uzun süredir tartışılan gerçek bir açık noktadır: işlem ücretleri tek başına, blok ödülünün sağladığı kadar güçlü ve öngörülebilir bir teşvik sağlar mı, sağlamaz mı, bu belirsizdir. Bazı araştırmacılar ("tragedy of the commons" tipi argümanlarla) uzun vadede sadece ücrete

dayalı bir modelin madencilik gücünü (hashrate) düşürebileceğini, bunun da güvenliği zayıflatabileceğini öne sürer.

Coinbase Bittiğinde Çoğunluk Gücüne Sahip Saldırgan Ne Yapabilir?

Bu senaryo, whitepaper'ın 11. bölümünde ("Calculations") ele alınır ve literatürde "%51 saldırısı" olarak bilinir.

Yapabilecekleri

- Çifte harcama (double-spending): Saldırgan bir işlem yapar (örneğin bir borsaya BTC gönderip karşılığında para alır), işlem onaylanır. Sonra gizlice paralel bir zincir üzerinde çalışır ve bu zincirde parayı kendine geri gönderen alternatif bir işlem koyar. Gizli zincir gerçek zincirden daha uzun hale gelirse, ağ yeni zinciri kabul eder ve önceki işlem geçersizleşir; saldırı parayı hem harcamış hem geri almış olur.
- İşlem sansürü: Çoğunluk gücüyle belirli işlemlerin bloklara girmesini engelleyebilir.
- Blok ödülleri/ücretlerini tekelleştirme: Diğer madencilerin bulduğu blokları sürekli geçersiz kılarak kendi zincirini uzun tutup tüm ödülleri/ücretleri kendine ayırabilir.

Yapamayacakları

Whitepaper açıkça belirtir: "Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker." Yani saldırı çoğunluk gücüne sahip olsa bile olmayan parayı yaratamaz (arzi manipüle edemez) ve başkasının cüzdanından, private key olmadan para alamaz.

Coinbase Bittiğinde Denge Nasıl Değişir?

Coinbase varken saldırının "dürüst kal" tercihi mantıklıydı, çünkü yeni coin üretmenin fırsat maliyeti yüksekti. Coinbase sıfırlandığında, saldırının dürüst madencilik yaparak kazanma seçeneği sadece işlem ücretlerine indirgenir. Eğer double-spending ile tek seferde büyük bir meblağı geri alabiliyorsa (örneğin büyük bir borsa hesabını boşaltmak), bu kazanç, uzun vadede dürüst madencilikten elde edeceği ücret gelirinden çok daha cazip olabilir. Yani ekonomik denge, coinbase'in sağladığı "sürekli, garanti gelir" yerine, artık tamamen saldırının tek seferlik getirisi ile fırsat maliyeti arasındaki karşılaştırmaya kalır; düşük coinbase/yüksek ücret rejiminde ağın hashrate'i düşükse, çoğunluk gücünü ele geçirmek hem daha ucuz hem de büyük double-spend saldırıları daha kârlı hale gelebilir.

Whitepaper'ın Değindiği Ek Riskler

- Selfish mining: Saldırgan bulduğu blokları hemen yayınlamayıp stratejik olarak saklayarak dürüst madencilerin emeğini boşa çıkarabilir (whitepaper'dan sonra, 2013'te Eyal ve Sirer tarafından ortaya konmuştur).
- İtibar saldırısı: %51 gücüyle yapılan saldırı kâr amaçlı olmasa bile, sadece ağın güvenilirliğini sarsmak için gerçekleştirilebilir.

9. Blok Ödülü Yarılanma Takvimi ve Uzun Vadeli Güvenlik Bütçesi Araştırması

Bölüm 8'de ortaya atılan soru üzerine, "Coinbase ödülü ne zaman sıfıra yaklaşacak ve ne zaman madencilik emeğinin karşılığını tam veremez hale gelecek" sorusu derinlemesine

araştırıldı. Aşağıda bu araştırmanın özeti yer alır.

Özet Bulgu

2026 itibarıyla blok ödülü 3.125 BTC'dir (20 Nisan 2024'teki dördüncü yarılanmadan sonra); bir sonraki yarılanma ~2028'de ödülü 1.5625 BTC'ye indirecek. Ödül her 210.000 blokta (~4 yılda) yarıya iner ve ~2140 yılında (blok ~6.930.000) sıfıra ulaşır. Ancak ödül çok daha önce, 2030'lu yıllarda "ekonomik olarak önemsiz" hale gelir: 2032'de 0.78125 BTC, 2036'da 0.390625 BTC (ilk kez blok başına 1 BTC'nin altına iner), 2040'ta 0.1953125 BTC. "Güvenlik bütçesi" (security budget) tartışması gerçek bir mühendislik sorunudur; işlem ücretleri bugün madenci gelirinin yalnızca yüzde 0.69'unu oluşturuyor (2026 Nisan ayında 10 yılın en düşüğü olan yüzde 0.52'ye kadar indi). Analistler kritik dönemin 2032-2040 yarılanmaları arasında geleceğini savunuyor.

9.1 Tam Yarılanma Takvimi

Dönem	Yaklaşık Tarih	Blok Yüksekliği	Ödül (BTC)	Günlük Üretim (BTC)
0	Oca 2009	0	50	~7.200
1	28 Kas 2012	210.000	25	~3.600
2	9 Tem 2016	420.000	12.5	~1.800
3	11 May 2020	630.000	6.25	~900
4 (mevcut)	20 Nis 2024	840.000	3.125	~450
5	~2028	1.050.000	1.5625	~225
6	~2032	1.260.000	0.78125	~112
7	~2036	1.470.000	0.390625	~56
8	~2040	1.680.000	0.1953125	~28
9	~2044	1.890.000	0.09765625	~14
10	~2048	2.100.000	0.04882813	~7
...	...	...	...	...
son	~2140	~6.930.000	0 (son satoshi)	0

Önemli teknik detaylar: Yarılanma takvim tarihine değil blok sayısına bağlıdır, bu yüzden tarihler ±birkaç ay değişebilir. Ayrıca tam sayı aritmetiği (satoshi yuvarlaması) nedeniyle toplam arz tam 21 milyon değil, yaklaşık 20.999.999,9769 BTC olacaktır. 10. yarılanmada ödül tek sayı bir satoshi değeri olduğu için tam %50 bölünme mümkün olmaz; bu teknik olarak yüzde 50.00000512'lik bir azalmadır (bitwise shift operatörü nedeniyle).

9.2 Ödülün "Önemsizleşme" ve Sıfırlanma Zaman Çizelgesi

~2140 (blok ~6.930.000): Subsidy sıfırlanır; madenciler yalnızca işlem ücretleriyle ödüllendirilir. Son coin ~7 Mayıs 2140'ta çıkarılacak (tahmini). Son satoshi öncesi dönemde ödül birkaç satoshiye iner: örneğin 2112'de ~74 satoshi, 2116'da ~37, 2120'de ~18, 2124'te ~9, ardından ~4, ~2 ve son olarak 1 satoshi.

Arz eşikleri: Arzın yüzde 95'i Aralık 2025'te çıkarıldı; "mevcut hızda, Bitcoin'in toplam arzının yüzde 99'u Ocak 2035'e kadar çıkarılacak" (CoinDesk, Ocak 2026). Son yüzde 1 ise

yaklaşık bir yüzyıl (~114 yıl) sürer.

"Ekonomik olarak önemsiz" eşiği: 2036 civarında (7. dönem) subsidy ~0.39 BTC/blok olacak; yıllık ihraç toplam arzın yüzde 0.1'inden az olacak. 2040'ta blok başına ~0.195 BTC. Yani subsidy'nin madenci gelirindeki payı, ücretler artmasa bile, 2030'lar boyunca hızla düşer.

9.3 Güvenlik Bütçesi Sorunu: Ücretler Subsidy'nin Yerini Ne Zaman Almalı?

"Güvenlik bütçesi", madencilere ağı korumaları için ödenen toplam değerdir (subsidy + işlem ücretleri). Sorun şu: subsidy asimptotik olarak sıfıra yaklaşırken, ücretlerin bu boşluğu doldurması gerekir. Serbest ve rekabetçi bir madencilik piyasasında, uzun vadede blok üretme maliyeti blok ödülüne yakınsar; subsidy sıfırlanınca güvenlik bütçesi yalnızca bloktaki işlem ücretlerinin değerine eşit olur.

Mevcut veri sorunun ciddiyetini gösteriyor: işlem ücretleri madenci gelirinin küçük bir kısmı olmaya devam ediyor. Glassnode verisine dayanan bir rapora göre Bitcoin işlem ücretleri madenci gelirinin yalnızca yüzde 0.69'unu oluşturuyor; bu oran Nisan 2026'da 10 yılın en düşüğü olan yüzde 0.52'ye indi. Kritik bir örüntü: ücret oranı 2016'da (25 BTC ödül) yüzde 1, 2020'de (12.5 BTC) yüzde 1, 2022'de (6.25 BTC) yüzde 1, 2025'te (3.125 BTC) hâlâ ~yüzde 1, yani ücretler subsidy ile birlikte "yarılandı" ve bir türlü kalıcı olarak yükselmedi. Ordinals, Runes ve BRC-20 gibi protokoller yalnızca geçici ücret sıçramaları yarattı, ardından geri düştü.

Akademik Analiz

Eric Budish (2018, "The Economic Limits of Bitcoin and the Blockchain"; QJE, 2024): Denge halinde madencilere yapılan tekrarlayan ("akış") ödemelerinin, ağa saldırmanın tek seferlik ("stok") faydasına göre büyük olması gerektiğini matematiksel olarak gösterir. Subsidy düşerse akış ödemesi düşer ve saldırı ekonomisi (%51 saldırı maliyeti) kayıplar.

Carlsten, Kalodner, Weinberg, Narayanan (Princeton; ACM CCS, 2016 — "On the Instability of Bitcoin Without the Block Reward"): Bu, konunun çığır açan akademik çalışmasıdır. Ana tezi: sadece işlem ücretlerine dayalı bir Bitcoin kararsız (unstable) hale gelir. Yazarların temel içgörüsü: yalnızca işlem ücretleriyle blok ödülünün varyansı çok yüksektir (blok varış süresinin üstel dağılımı nedeniyle) ve "zengin" bir bloğu çatallayıp ödülleri çalmak cazip hale gelir.

Bu çalışmada ortaya çıkan üç davranış:

- Undercutting (alttan kesme) saldırısı: Madenciler zincirin başını çatallayıp, sonraki madenciyi kendi bloklarını uzatmaya teşvik etmek için işlem ücretlerini kasten toplamadan bırakır.
- Mining gaps (madencilik boşlukları): Blok ödülü olmadan, bir blok bulunduktan hemen sonra madencilik için beklenen getiri sıfırken elektrik maliyeti sıfır değildir, bu da herhangi bir madenci için madenciliği anlık olarak kârsız hale getirir. Bu, etkin hash gücünü düşürür ve çatallamayı kolaylaştırır.
- Selfish mining daha kötü hale gelir: Ücret rejiminde, blok-ödülü rejimine göre daha kârlıdır; düşük hash gücüne sahip bir madenci için bile hemen kârlı olur (klasik selfish mining ise ancak iki haftalık zorluk ayarından sonra kârlı olurdu).

Nicel eşik: çalışmaya göre madencilerin yüzde 66'sı varsayılan (uyumlu) kalsa bile alttan kesme kârlıdır. Sonuç bölümü çarpıcı bir öneri sunar: yeni kripto para tasarımcılarının parasal enflasyonun kaçınılmazlığına razı olması ve blok ödülünü kalıcı hale getirmesi gerektiğini, bunun kripto paranın istikrarını sağlamak için ödenecek küçük bir bedel olabileceğini savunurlar. (Yazarlar bunu belirli bir takvim yılına bağlamaz; yalnızca subsidy sıfırlandığında geçerli olan uzak-gelecek rejimini modeller.)

Hasu, James Prestwich, Brandon Curtis (2019, "A Model for Bitcoin's Security and the Declining Block Subsidy"): Yeterli madenci geliri için blok alanı talebinin, arzı anlamlı bir fiyat seviyesinde aşması ve sürekli bir bekleyen işlem birikimi (backlog) yaratması gerektiğini vurgular. 2020'de yıllık ihracın yüzde 1.8'e, 2028'de yüzde 0.5'e düşeceğini ve en önemli madenci gelir kaynağı olan blok subsidy'sinin tamamen yeni bir gelir kaynağıyla değiştirilmesi gerektiğini belirtirler. Ayrıca, daha fazla onay bekleyerek güvenlik açığının kapatılamayacağını gösterirler (her ek onay yalnızca mevcut blok ödülünün yüzde 50'sini ekler).

Madencilik Ekonomisi (2026) — Kârlılık Baskısı

Hashprice 2026'da ~\$29-38/PH/s/gün bandına düştü, birçok madenci için başabaş noktasında veya altında. Modern donanım (Antminer S21 XP, 13.5 J/TH) Temmuz 2026'da ~\$0.088/kWh'de başabaş yaparken, eski S19-sınıfı makineler ~\$0.055/kWh'nin altında elektrik gerektiriyor. Halka açık madencilerin bir BTC üretme ağırlıklı ortalama nakit maliyeti Q4 2025'te ~\$79.995'e yükseldi; bir başka tahmine göre ortalama maliyet \$78.254'e çıktı, spot fiyatın neredeyse yüzde 23 üzerinde. Q1 2026'da halka açık madenciler tek çeyrekte rekor düzeyde 32.000'in üzerinde BTC sattı. Bu, subsidy düşerken fiyat/ücret yeterince artmazsa marjinal madencilerin eleneceğini somut olarak gösteriyor.

9.4 Öne Çıkan Tahminler, Tartışmalar ve Azaltıcı Faktörler

Endişeli / Eleştirel Taraf

Justin Drake (Ethereum Foundation, Mayıs 2025): Bitcoin PoW güvenliğini "saatli bomba" olarak niteledi. X'teki gönderisinde şunu belirtti: ücretlerin payı Mart 2016'da yüzde 1 idi (25 BTC/blok), Nisan 2025'te hâlâ yüzde 1 (3.125 BTC/blok). Eğer ücretler büyüklük mertebeleri kadar artmazsa iki aday çözüm önerdi: 1) kalıcı ihraç (tail issuance) ekleyip 21 milyon sınırını kaldırmak, 2) proof-of-stake'e geçmek. Her iki "çözümün" de kültürel olarak neredeyse imkânsız olduğunu da ekledi. Ayrıca tail issuance'ın yalnızca proaktif çalıştığını, %51 ele geçirmeden sonra işe yaramadığını söyledi.

Justin Bons (Cyber Capital): 2032 yarılanmasını kritik dönüm noktası olarak görüyor; bu noktada ödül ~0.78 BTC'ye inecek ve işlem ücretlerinin madenci gelirinin büyük çoğunluğunu oluşturması gerekeceğini, ücret geliri yetersiz kalırsa güvenliğin hızla bozulabileceğini savunuyor (bu, spekülâtif ikincil bir yorumdur).

Peter Todd'un Tail Emission Önerisi

Erken Bitcoin geliştiricisi Peter Todd, Temmuz 2026'da bitcoin++ Toronto etkinliğinde "Tail Emissions and Demurrage" başlıklı bir konuşma yaptı. Subsidy bittikten sonra her blokta madencilere kalıcı, küçük bir sabit ödül verilmesini önerdi. "Sızdıran kova" (leaky-bucket) mantığını kullandı: coinler kayıp anahtarlar, bozuk cihazlar ve tamamlanmamış miras yoluyla sürekli kaybediliyor; örnek olarak ~yüzde 0.1/yıl kayıp oranı varsayımı verdi. Monero'yu örnek gösterdi. Alternatif olarak demurrage (uzun süre hareketsiz coinlere

uygulanan bir ücret) önerdi; bu geriye dönük uyumlu bir soft fork olabilirken, kalıcı ihraç bir hard fork gerektirir.

Rahat / Karşı Taraf

Nic Carter: "Don't Fear the Reaper" makalesinde: "Bitcoin'in arz takvimi değişemez, çünkü Bitcoin arz takviminin kendisidir. Herhangi bir değişiklik kesinlikle Bitcoin-olmayan bir şey üretir." Bitcoin'in geniş bir güvenlik harcaması yelpazesinde güvenli olduğunu, ihraç oranının bir mühendislik değil politik soru olduğunu savundu.

Lyn Alden (2021, "Bitcoin: Fee-Based Security Modeling"): Riski "orta düzey" buluyor. Ücretlerin piyasa değerinin yüzde 0.5-1.5'i olması gerektiğini modelledi; bu, trilyon dolar başına yıllık \$5-15 milyar güvenlik bütçesine denk gelir. Bitcoin'in bir yerleşim katmanına dönüşeceğini, küçük ödemelerin Lightning gibi üst katmanlara taşınacağını öngörüyor.

Dan Held ("Bitcoin's Security is Fine"): Jevons Paradoksu, Schnorr/Lightning ölçeklemesi ve Layer-2 dinamiklerinin ücret sorununu hafifleteceğini savundu.

Pierre Rochard (The Bitcoin Bond Company): Güvenlik bütçesi argümanını bir "kategori hatası" olarak niteledi; ücretlerin düşük olmasının sebebinin sansür baskısının düşük olması olduğunu, nihai işlem (finality) talebi arttığında ücretlerin piyasa tarafından yükseleceğini savundu.

Adam Back (Blockstream): Todd'un mantığına karşı çıktı ve kalıcı ihracı "tehlikeli bir tuzak" olarak niteledi; herhangi bir arz kuralı değişikliği için konsensüs sağlamanın pratik zorluğunu vurguladı.

Azaltıcı Faktörler (Yaygın Tartışılan)

- BTC fiyat artışı: BTC-cinsinden subsidy düşse de USD-cinsinden madenci geliri fiyat artışıyla korunabilir. Ancak eleştirmenler, gelecekteki ücretlerin bugünkü güvenlik harcamasına eşit olması gerektiği varsayımının anlamsız olduğunu belirtiyor.
- Blok alanı talebinden ücret geliri: Ordinals, Runes, BRC-20, OP_RETURN. Ancak bunlar tarihsel olarak ücretler yükseldiğinde kaybolma eğiliminde.
- Layer-2 (Lightning) yerleşim talebi: Kanal açma/kapama, splicing ve yeniden dengeleme işlemleri L1 ücreti üretir. Ancak L2 aynı zamanda L1 ücret baskısını azaltarak ters yönde de çalışabilir.
- Merged mining (birleşik madencilik): Drivechain, Rootstock, Anduro gibi yan zincirler madencilere ek ücret sağlayabilir.
- Tail emission / demurrage: Hard fork (tail emission) veya soft fork (demurrage) gerektirir; şiddetle tartışmalı ve büyük olasılıkla kültürel olarak reddedilir.
- Blok boyutu/ağırlık artışı: Toplam ücret gelirini artırabilir ama tam düğüm çalıştırma maliyetini yükselttiği için tartışmalıdır.

9.5 Sonuç ve İzlenecek Göstergeler

İzlenecek ana metrik, ücretlerin madenci gelirindeki payıdır. Bugün yüzde 0.69 (Nisan 2026'da yüzde 0.52 ile 10 yılın dibi). Sektör kaynakları bir başparmak kuralı öneriyor: eğer bu oran kalıcı olarak yüzde 20'nin üzerine çıkarsa, Bitcoin blok ödülleri olmadan bile ekonomik teşviklerle ağı koruyabilir. Kritik izleme penceresi 2032-2040 yarılanmalarıdır; bu dönemde subsidy blok başına 1 BTC'nin altına iner (2036'da ilk kez). Sorun 2140'ta değil, çok daha önce, ücretler artmazsa 2030'ların ortasında belirgin hale gelir.

Erken uyarı göstergeleri: hashrate/piyasa değeri oranında sürekli düşüş; ardışık negatif zorluk ayarlamaları (madenci kapitülasyonu; Q1 2026'da bunun ilk işaretleri görüldü); blok-arası ücret oynaklığı; işlem ücreti gelirin USD cinsinden mutlak seviyesi (2026'da günde ~\$300.000, 12 aylık dip). Eğer BTC benimsemesi büyük ölçüde artar ve blok alanı talebi arzı sürekli aşarsa sorun hafifleyebilir; ücretler yüzde 1'de takılı kalır ve fiyat artışı durursa, 2030'lar-2040'larda güvenlik bütçesi tartışması pratikleşir ve tail emission gibi tartışmalı öneriler yeniden gündeme gelebilir.

Önemli Uyarılar (Caveats)

- 2140 dışındaki tüm tarihler tahmindir. Yarılanma, takvim tarihine değil blok yüksekliğine bağlıdır; ortalama blok süresi 10 dakikadan sapabilir.
- Fiyat tahminleri, saldırı maliyeti hesapları ve gelecekteki ücret projeksiyonları spekülatiftir. Justin Bons'un 2032 tahmini gibi bazı rakamlar ikincil haber kaynaklarından gelir, birincil hakemli araştırma değildir.
- Justin Drake'in analizi bir Ethereum Foundation araştırmacısından gelir ve bazı Bitcoin savunucuları tarafından çıkar çatışması olarak eleştirilmiştir; yine de altta yatan matematiksel örüntü (ücretlerin yüzde 1'de takılı kalması) bağımsız verilerle doğrulanabilir.
- Tail emission ve PoS önerileri Bitcoin'in en temel değer önermesi olan 21 milyon sınırını değiştirmeyi gerektirir, konsensüs gerektirir ve topluluk içinde neredeyse imkânsız kabul edilir. Bu bir mühendislik sorunu kadar politik/kültürel bir sorundur.
- Carlsten ve ark. (2016) modeli, subsidy tamamen sıfırlandığında geçerli olan uzak-gelecek rejimini inceler; belirli bir kriz yılı öngörmez. Bulguları, subsidy önemsizleştikçe (2030'lar-2040'lar) kısmen geçerli olmaya başlayabilir.

Genel Sonuç

Bitcoin whitepaper'ı, güvene dayalı olmayan, tamamen eşler arası (peer-to-peer) bir elektronik işlem sistemi önerir. Sistemin temeli, merkezi bir otorite yerine proof-of-work ile oluşturulan dağıtık bir zaman damgası zinciridir (blockchain). Coin'ler fiziksel nesneler değil, kriptografik olarak doğrulanabilir işlem geçmişleridir; cüzdanlar bu geçmişe erişim sağlayan anahtarları tutar. Madencilik ödülü ve işlem ücretleri, ağın dürüstçe çalışmasını ekonomik olarak teşvik eder, ancak bu teşvikin coinbase ödülü tamamen bittikten sonra da aynı güçle işleyip işlemeyeceği, makalenin kanıtlamadığı, sadece varsaydığı, hâlâ tartışmalı bir konudur. Araştırma, bu sorunun 2140'ta değil, çok daha önce (2030'lu yıllarda, özellikle 2032-2040 yarılanmaları civarında) somutlaşabileceğini, ancak BTC fiyatı, işlem talebi ve Layer-2 dinamikleri gibi telafi edici faktörlerin bu riski hafifletebileceğini gösteriyor. Ağ, düğümlerin minimum koordinasyonla, kimliksiz şekilde çalıştığı; CPU gücüyle oy kullandığı ve dürüst çoğunluğun kontrolü elinde tuttuğu sürece güvenli kalan bir yapıdır.